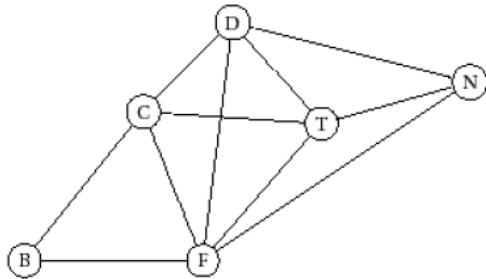


Rattrapage : REG20– Relation et graphes - Aucun document n'est autorisé – Durée : 1h00
Examineur : Dr FOTSING TALLA Bernard

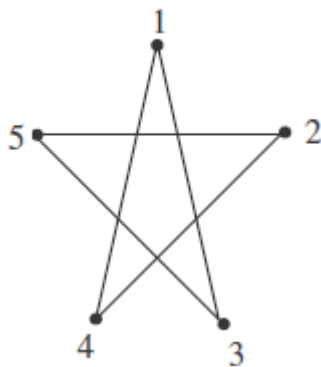
Exercice 1 : Chaine eulérienne et nombre chromatique – (10 pts).

Un groupe de touristes organise une randonnée dans les monts Bamboutos. On a représenté par le graphe ci-dessous les sommets B, C, D, F, T, N par lesquels ils peuvent choisir de passer. Une arête entre deux sommets coïncide avec l'existence d'une route entre les deux sommets



- 1) Le groupe souhaite passer par les six sommets en passant une fois et une seule par chaque route. Démontrer que leur souhait est réalisable. Donner un exemple de trajet possible. **2 pts**
- 2) Le groupe souhaite associer chaque sommet à une couleur de sorte que les sommets reliés par une route n'ont pas la même couleur. On note n le nombre chromatique du graphe.
 - a) Quel est le plus grand sous-graphe complet de ce graphe ? Quel est son ordre ? **2 pts**
 - b) Quel est le sommet de plus haut degré de ce graphe ? Quel est son degré ? **2 pts**
 - c) Montrer que $4 \leq n \leq 6$ **(1 pt)**
- 3) Proposer un coloriage du graphe permettant de déterminer son nombre chromatique n . Quel est ce nombre ? Justifier. **3 pts**

Exercice 2 : (10 pts).



Soit le graphe G suivant :

1) Donner la matrice d'adjacence A associée à G **(1 pt)**

2) Soient les matrices B et C suivantes telles $B = A^2$ et $C = A^3$:

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 & 3 \\ 3 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- a) Définir distance entre deux sommets **(1 pt)**.
 - b) Enoncez clairement la proposition vue en cours qui permet de calculer facilement la distance entre deux sommets d'un graphe en utilisant sa matrice d'adjacence **(2 pts)**.
 - c) Déduire de la question b) la distance entre les sommets 5 et 4 ; puis entre 1 et 3 **(2 pts)**.
- 3) Soient les matrices D et E suivantes telles que $D = (A+I)$ et $E = D^2$:

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad E = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

- a) Définir diamètre d'un graphe **(1 pt)**
- b) Enoncez clairement la proposition vue en cours qui permet de calculer facilement le diamètre d'un graphe en utilisant sa matrice d'adjacence **(2 pts)**
- c) En déduire le diamètre du graphe G **(1 pt)**